

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



**СИЛАБУС**

освітнього компонента (дисципліни)

**Бурове електрообладнання**

Код дисципліни – СОК 7

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Освітньо-професійна програма</b> | Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Освітня кваліфікація</b>         | Фаховий молодший бакалавр з гірництва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Професійна кваліфікація</b>      | 3117 технік з буріння                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Спеціальність</b>                | 184 Гірництво                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Галузь знань</b>                 | 18 Виробництво і технології                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Форма навчання</b>               | денна /заочна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Мова викладання</b>              | українська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Рік навчання</b>                 | четвертий/ третій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Семестр</b>                      | 7 /5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Форма заключного контролю</b>    | іспит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Викладач</b>                     | Носенко Віталій Григорович, викладач (спеціаліст вищої категорії)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Вид дисципліни</b>               | обов'язкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Кількість кредитів ЄКТС</b>      | 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Анотація дисципліни</b>          | Бурове електрообладнання – це комплекс електричних пристроїв та систем, що входять до складу бурової установки та забезпечують її функціонування, включаючи приводи механізмів, системи керування та автоматизації, освітлення та зв'язок. Воно відповідає за перетворення енергії для приводу бурових насосів, ротора, лебідки, а також за керування процесом буріння та забезпечення безпеки на об'єкті. |
| <b>Мета та завдання дисципліни</b>  | Метою навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям теоретичних і практичних знань щодо електрообладнання бурових установок і його безпечну                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>експлуатацію.</p> <p>Завданням вивчення дисципліни «Бурове електрообладнання» є необхідність дати студентам основи знань у галузі сучасних систем електроприводу та електропостачання електротехнічних комплексів основних технологічних установок.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Компетентності, які набуває здобувач освіти</b> | <p>ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.</p> <p>ЗК8. Здатність здійснювати безпечну діяльність.</p> <p>СК3. Здатність застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання в професійній діяльності.</p> <p>СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв.</p> <p>СК8. Здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики, технологічну й гірничаграфічну документацію, державні стандарти та технічні креслення.</p> <p>СК9. Здатність вибирати способи і засоби контролю технологічних процесів гірництва.</p> <p>СК11. Здатність здійснювати механізацію та автоматизацію технологічних процесів при бурінні свердловин.</p> <p>СК12. Здатність розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення технологічних бурових процесів.</p> <p>СК13. Здатність забезпечувати безпечне проведення бурових робіт.</p>             |
| <b>Програмні результати навчання</b>               | <p>РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов.</p> <p>РН6. Складати й застосовувати гірничу та бурову документацію, креслення, технологічні схеми ведення гірничих та бурових робіт.</p> <p>РН7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійної діяльності у сфері гірництва.</p> <p>РН8. Визначати умови та форми залягання корисних копалин різного генезису, їхній склад, потужність, види тектонічних порушень та їх вплив на технологію ведення бурових робіт.</p> <p>РН11. Забезпечувати ефективність виробничих і технологічних процесів виробництва.</p> <p>РН12. Складати і застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання.</p> <p>РН13. Застосовувати сучасні методи та обладнання контролю технологічних процесів для забезпечення якості у гірництві.</p> <p>РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи</p> |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Тематика дисципліни</b>                             | <p><b><i>Змістовий модуль 1. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БУРОВИХ УСТАНОВОК</i></b></p> <p>Тема 1. Основи електропривода.<br/>Тема 2. Апарати керування.<br/>Тема 3. Апарати захисту.</p> <p><b><i>Змістовий модуль 2. ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУРОВИХ РОБІТ</i></b></p> <p>Тема 4 Лінії електропередач.<br/>Тема 5. Електричні схеми.<br/>Тема 6. Електробезпека.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Заплановані освітні заходи та методи викладання</b> | <p>Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET;</li> <li>- підготовка до лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом);</li> <li>- виконання лабораторних робіт;</li> <li>- презентації індивідуальних і самостійних завдань;</li> <li>- обговорення шляхів виконання завдань на лабораторних заняттях;</li> <li>- тематичне (в межах теми) та модульне тестування.</li> </ul> <p>Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.</p> |
| <b>Методи та критерії оцінювання</b>                   | <p>Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (іспиту).</p> <p>Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання.</p> <p>Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів та виконання підсумкової контрольної роботи.</p> <p>У підсумку студенти можуть отримати 60 балів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 46 балів – за виконання лабораторних робіт і усні відповіді;</li> <li>- 14 балів – за виконання підсумкової контрольної роботи.</li> </ul>                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 балів.</p> <p>Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних робіт.</p> <p>Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти теми (лабораторні роботи), за які отримано малу кількість балів.</p> <p>Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 24 бали.</p> <p>У випадку, коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості іспиту у колонці “<i>бали за іспит</i>” ставиться “0”, а в колонку «<i>результуюча оцінка</i>» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.</p> |
| <b>Рекомендовані джерела</b> | <p><b>Основні:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Войтенко В.С. Технологія і техніка буріння. – Львів: Центр Європи, 2012. – 708 с.</li> <li>2. Лавріненко Ю.М. Електропривод. – Київ: Ліра-К, 2014. – 504 с.</li> <li>3. Півняк Г.Г. Електрифікація гірничих робіт. Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – 615 с.</li> <li>5. Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах. – Київ: ПП Фотопрінт, 2002, 92 с.</li> </ol> <p><b>Додаткові:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Буріння. Науково-виробничий журнал. Спілка буровиків України. -Київ: 2009.</li> <li>2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Київ: Основа, 2003. – 152с.</li> <li>3. Жулай Є.Л. Електропривід сільськогосподарських машин. – Київ: Вища освіта, 2001. – 288 с.</li> <li>4. Шаповаленко О.Г. Основи електричних вимірювань. Київ: Либідь, 2002. – 320 с.</li> </ol>                                                                                                                      |
| <b>Політика дисципліни</b>   | <p><b>Правила відвідування занять та поведінка на заняттях</b></p> <p>Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін.</p> <p>Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі.</p> <p><b>Політика дедлайнів та перескладань</b></p> <p>У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для</p>                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>відпрацювання.</p> <p><b>Політика академічної доброчесності</b></p> <p>Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності».</p> <p>(<a href="http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf">http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf</a>)</p> <p>У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин т гідрогеології

Протокол № 1 від «04» 09 2023 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «05» 09 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –  
заступник директора з навчальної роботи  
 Людмила НАЙЧУК  
«06» 09 2023 р.